

Terceira Lista-Quântica I

1. Considere o espaço $L^2(\mathcal{R})$ das funções $\psi : \mathcal{R} \rightarrow \mathcal{C}$ quadraticamente integráveis e o operador $\hat{P} = -i\hbar \frac{d}{dx}$. O domínio de $\hat{P}$ é o subespaço $\mathcal{D}(\hat{P}) = \{\psi \in L^2(\mathcal{R}) | \psi' \in L^2(\mathcal{R})\}$. É possível mostrar que todo $\psi \in L^2(\mathcal{R})$ é tal que $\psi(x \rightarrow \pm\infty) \rightarrow 0$. Mostre que $\hat{P}^\dagger = \hat{P}$.
2. Considere o operador de translação $\hat{T}(a) = e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{P}}$. Mostre que $\psi'(x) := \langle x | \hat{T}(a) | \psi \rangle = \psi(x - a) = e^{-a \frac{d}{dx}} \psi(x)$.
3. Mostre que $\hat{T}(a) \hat{X} \hat{T}(a)^\dagger = \hat{X} - a$.
4. O dual do ket $|\phi_1\rangle|\phi_2\rangle$ é dado por $\langle\phi_1|\langle\phi_2|$. Assim, $(\langle\phi_1|\langle\phi_2|)(|\phi_3\rangle|\phi_4\rangle) = \langle\phi_1|\phi_3\rangle\langle\phi_2|\phi_4\rangle$.
a) Seja $\{|a_i\rangle\}$ uma base para $\mathcal{H}_1$ e $\{|b_\alpha\rangle\}$ uma base para $\mathcal{H}_2$, com $i = 1, \dots, N$ e $\alpha = 1, \dots, M$. Seja A_{ij} e $B_{\alpha\beta}$, as componentes dos operadores $\hat{A}$ e $\hat{B}$, nas respectivas bases. Considere o operador $\hat{A} \otimes \hat{B}$ que atua em $\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$. Obtenha os elementos de matriz desse operador na base $\{|a_i, b_\alpha\rangle\}$. b) Mostre que $(\hat{A} \otimes \hat{B})^\dagger = \hat{A}^\dagger \otimes \hat{B}^\dagger$. c) Mostre que $(\hat{A} \otimes \hat{B})(\hat{C} \otimes \hat{D}) = \hat{A}\hat{C} \otimes \hat{B}\hat{D}$. d) Mostre que $\text{tr}(\hat{A} \otimes \hat{B}) = \text{tr}(\hat{A})\text{tr}(\hat{B})$.
5. Seja $|\vec{r}\rangle$ autoestados dos operadores $\hat{X}$, $\hat{Y}$ e $\hat{Z}$ e $|\vec{p}\rangle$ autoestados dos operadores $\hat{P}_x$, $\hat{P}_y$ e $\hat{P}_z$. a) Obtenha $\langle\vec{r}|\vec{p}\rangle$. b) Usando o fator de normalização $A = \frac{1}{(2\pi)^{3/2}}$ para essa função de onda, encontre a relação entre $\psi(\vec{r})$ e $\psi(\vec{p})$ para um estado genérico $|\psi\rangle$.